

武汉大学数学与统计学院

2014-2015 学年第二学期

《常微分方程》期末考试试题 A 卷

考试时间：2015 年 7 月 9 日 08:30-10:30

一、（每小题 7 分，共 28 分）求解下列微分方程：

(1) $xy' = y - xe^{\frac{y}{x}}.$

(2) $(x^2 + 1)(2x dx + \cos y dy) = 2x \sin y dx.$

(3) $x^2 y' = x^2 y^2 + xy + 1.$ (提示：有特解 $y_1 = -\frac{1}{x}$)

(4) $\frac{d\vec{y}}{dx} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \vec{y} + e^x \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$

二、（10 分）求与曲线族 $xy = C$ 正交的轨线族.

三、（14 分）若 $p(t)$ 和 $q(t)$ 均在区间 $[a, b]$ 上连续， $t_0 \in [a, b]$ ，试用皮卡（Picard）逐步逼近法证明线性

微分方程 $\begin{cases} \frac{dx}{dt} = p(t)x + q(t) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}$ 在区间 $[a, b]$ 上解的存在性.

四、（10 分）(1) 求解克莱罗方程 $y = xp + f(p)$, ($p = \frac{dy}{dx}$), 其中 $f(p)$ 二阶可导, 且 $f''(p) \neq 0$.

(2) 验证该方程有一特解为方程的奇解.

五、（12 分） n 阶非齐次线性微分方程组 $\frac{d\vec{y}}{dx} = \mathbf{A}(x)\vec{y} + \vec{f}(x)$, $\mathbf{A}(x)$, $\vec{f}(x)$ 在 (a, b) 上连续, 且 $\vec{f}(x)$ 不恒为零. 证明该微分方程组有且至多有 $n+1$ 个线性无关解.

六、(10 分) 考虑微分方程 $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$, 其中 $p(x)$ 和 $q(x)$ 是区间 $I: a < x < b$ 上的连续函数.

设 $y = \varphi(x)$ 是该方程在区间 I 上的一个非零解, 试证 $\varphi(x)$ 在区间 I 上只有简单零点 (即: 如果存在

$x_0 \in I$, 使得 $\varphi(x_0) = 0$, 那么必有 $\varphi'(x_0) \neq 0$). 并由此进一步证明, $\varphi(x)$ 在 I 的任意有限闭子区间

上至多有有限个零点, 从而每一个零点都是孤立的.

七、（每小题 8 分，共 16 分）讨论下列微分方程组零解的稳定性，并对线性方程指出其奇点类型：

(1) $\begin{cases} \dot{x} = -2x - 3y \\ \dot{y} = 3x - 2y \end{cases}$

(2) $\begin{cases} \dot{x} = -y^3 - x^5 \\ \dot{y} = x - y^5 \end{cases}$